

Linux Pratique

Correction des Exercices

Antoine Bodein

Contents

Exercice 1 : Déplacement sur l'arborescence	1
Exercice 2 : Métacaractères	2
Exercice 3 : Manipulation de fichier	3
Exercice 4 : Gestion des flux	4
Exercice 5 : Manipulation de fichier et flux	5
Exercice 6 : Script	5

Exercice 1 : Déplacement sur l'arborescence

A partir de **VOTRE** home :

0. Vérifier que vous êtes dans votre home avec `pwd`

```
pwd
```

1. Créer un fichier vide `fichier.txt`

```
touch fichier.txt
```

2. Faites une copie de ce fichier au même endroit `cp_fichier.txt`

```
cp fichier.txt cp_fichier.txt
```

3. Renommer `cp_fichier.txt` en `mv_fichier.txt`

```
mv cp_fichier.txt mv_fichier.txt
```

4. Créer un répertoire dans votre home `Dossier`

```
mkdir Dossier
```

5. Déplacez-vous dans `Dossier` et avec `pwd` vérifier que vous êtes au bon endroit

```
cd Dossier  
pwd
```

6. A partir de `Dossier`, copier `mv_fichier.txt` dans `Dossier` en nommant la copie `fichier_dossier.txt`

```
cp ../mv_fichier.txt ./fichier_dossier.txt
```

7. Retournez dans votre home

```
cd
```

8. Copier le répertoire Dossier en cp_Dossier au même endroit

```
cp -r Dossier cp_Dossier
```

9. Renommer le répertoire cp_Dossier en mv_Dossier

```
mv cp_Dossier mv_Dossier
```

10. Créer un nouveau répertoire Dossier_3

```
mkdir Dossier_3
```

11. Déplacez-vous dans Dossier

```
cd Dossier
```

12. Déplacer le répertoire mv_Dossier dans Dossier_3

```
mv ../mv_Dossier ../Dossier_3
```

13. Retourner dans votre home en utilisant un **chemin absolu**

```
cd /home/bodant01 #mon home!
```

14. En utilisant des chemins absolus copier fichier.txt dans le dossier Dossier_3 et renommez-le en fichier_3.txt

```
cp /home/bodant01/fichier.txt /home/bodant01/Dossier_3/fichier_3.txt
```

15. Avec la commande rmdir supprimer le répertoire mv_Dossier. Que se passe-t-il? Que proposez-vous pour y remédier?

```
rmdir Dossier_3/mv_Dossier #le dossier n'est pas vide, il faut utiliser rm -r Dossier_3/mv_Dossier
```

16. Supprimer le répertoire Dossier_3

```
rm -r Dossier_3
```

17. Supprimer le fichier fichier.txt

```
rm fichier.txt
```

18. Quels sont les fichiers (et répertoires) restant dans votre home ?

```
ls
```

Exercice 2 : Métacaractères

Dans le terminal, tapez la ligne: /home/public/linux/exo2.sh

Le répertoire ~/exo2/ contient des fichiers. En utilisant les métacaractères, listez les fichiers dont le nom:

1. Commence par la lettre A

```
cd ~/exo2/  
ls A*
```

2. Se termine par l'extension .txt

```
ls *.txt
```

3. Contient exactement 3 caractères

```
ls ???
```

4. Contient au moins 3 caractères

```
ls ???*
```

5. Commence par un A et contient au moins 3 caractères

```
ls A??*
```

6. Commence par un T, se termine par .txt et contient au moins 5 caractères

```
ls T*.txt
```

7. Commence par la lettre A ou B

```
ls [AB]*
```

Exercice 3 : Manipulation de fichier

Dans le terminal, tapez la ligne: `/home/public/linux/exo3.sh`

FRUIT	COULEUR	QUANTITE
Fraise	Rouge	10
Banane	Jaune	5
Abricot	Orange	4
ananas	Jaune	5
pomme	Rouge	7
Melon	Orange	1
Kiwi	Vert	2
Cerise	Rouge	3
Citron	Jaune	9
Citron	Vert	8
Framboise	Rouge	2
Raisin	Rouge	1
Prune	Rouge	1
Poire	Vert	8
Pasteque	Rouge	7
Orange	Orange	3

Le fichier `~/exo3/fruit.tsv` est une liste de fruits contenant leur désignation, leur couleur et une quantité associée. Quels sont les commandes qui vous permettent d'afficher le résultats des requêtes suivantes:

1. Afficher le contenu du fichier

```
cd ~/exo3/  
cat fruit.tsv
```

2. Afficher les 9 premières lignes du fichiers

```
head -n9 fruit.tsv
```

3. Afficher toutes les lignes, sauf l'entête

```
tail -n+2 fruit.tsv
```

4. Afficher la liste des fruits seulement

```
cut -f1 fruit.tsv
```

5. Combien de lignes contient le fichier?

```
wc -l fruit.tsv
```

6. Afficher les lignes dont la **couleur** du fruit est **Rouge**

```
grep "Rouge" fruit.tsv
```

7. Afficher les lignes dont le **nom** du fruit commence par la lettre A

```
grep "^A" fruit.tsv
```

8. Afficher les lignes dont le **nom** du fruit commence par la lettre O

```
grep "^O" fruit.tsv
```

Exercice 4 : Gestion des flux

Dans le terminal, tapez la ligne: `/home/public/linux/exo4.sh` **Partie 1.** En utilisant les opérateurs de redirections:

1. Ecrivez *helloworld* dans le fichier `~/exo4/HT.txt`

```
echo "helloworld" > ~/exo4/HT.txt
```

2. Ajoutez *bonjour le monde* dans le même fichier et vérifiez avec `less` que les 2 lignes sont présentes.

```
echo "bonjour le monde" >> ~/exo4/HT.txt
```

3. Essayer de créer le répertoire `/HelloWorld`, rediriger l'erreur standard dans le fichier `~/exo4/HT.err`

```
mkdir /HelloWorld 2> ~/exo4/HT.err
```

4. Essayer d'écrire *Allo* dans le fichier `/bin/allo.txt`, ajouter l'erreur au fichier `~/exo4/HT.err`

```
(echo "Allo" > /bin/allo.txt) 2>> ~/exo4/HT.err
```

Partie 2. Les séquences biologiques sont stockées dans des fichiers FASTA dont la structure est représentée ci-dessus. En utilisant le fichier `~/exo4/sample_swissprot.fa`, répondez aux questions suivantes.

1. Combien de séquences contient ce fichier ?

```
grep -c "^>" ~/exo4/sample_swissprot.fa
```

2. Combien de séquences sont des séquences appartenant à l'homme (*OS=Homo sapiens*) ?

```
grep -c "OS=Homo sapiens" ~/exo4/sample_swissprot.fa
```

3. Dans un fichier `header.txt`, inscrivez la liste des entêtes des séquences.

```
grep "^>" ~/exo4/sample_swissprot.fa > header.txt
```

4. Dans le fichier `gene.fa`, stockez la séquence fasta (header + séquence) du gène *CDIA_ENTCC*

```
grep -A1 "CDIA_ENTCC" ~/exo4/sample_swissprot.fa > gene.fa
```

5. Cherchez les séquences qui ont le motif protéique *TATA*, inscrivez leurs headers dans le fichier `tata_header.txt`

```
grep -B1 "TATA" ~/exo4/sample_swissprot.fa | grep "^>" > tata_header.txt
```

Exercice 5 : Manipulation de fichier et flux

Partie 1

1. A partir de `fruit.tsv`, afficher toutes les lignes, sauf l'entête et sauvegarder dans `fruit_no_header.tsv`

```
cd ~/exo3/  
tail -n+2 fruit.tsv > fruit_no_header.tsv
```

2. A partir de `fruit_no_header.tsv`, afficher la colonne contenant les fruits.

```
cut -f1 fruit_no_header.tsv
```

3. A partir de `fruit_no_header.tsv`, afficher la liste des fruits triés par ordre alphabétique et sauvegarder dans `fruit_sort_alpha.tsv`

```
sort -k1 fruit_no_header.tsv > fruit_sort_alpha.tsv
```

4. A partir de `fruit_no_header.tsv`, liste des fruits triés par ordre décroissant de quantité et sauvegarder dans `fruit_sort_quant.tsv`

```
sort -k3 -n -r fruit_no_header.tsv > fruit_sort_quant.tsv
```

5. A partir de `fruit.tsv`, remplacer Jaune par Vert et sauvegarder dans `fruit_pas_murs.tsv`

```
sed 's/Jaune/Vert/' fruit.tsv > fruit_pas_murs.tsv
```

Partie 2 Répondez aux requêtes suivantes en 1 seule commande (avec pipe |)

1. Afficher la liste de fruits qui commence par la lettre F

```
tail -n+2 fruit.tsv | cut -f1 | grep "^F"
```

2. Affichez uniquement les fruits Rouge

```
tail -n+2 fruit.tsv | grep "Rouge" | cut -f1
```

3. Comptez le nombre de fruits Orange

```
tail -n+2 fruit.tsv | cut -f2 | grep "Orange" | wc -l
```

4. Affichez le fruit le plus abondant

```
tail -n+2 fruit.tsv | sort -k3 -n -r | head -n1 | cut -f1
```

5. Affichez la liste des fruits classez en ordre alphabétique

```
tail -n+2 fruit.tsv | sort -k1 | cut -f1
```

6. Affichez le fruit le plus abondant et sa quantité

```
tail -n+2 fruit.tsv | sort -k3 -n -r | head -n1 | cut -f1,3
```

7. * Affichez les fruits dont la couleur ne se termine pas par un E

```
tail -n+2 fruit.tsv | cut -f1,2 | grep -v -i "e$" | cut -f1
```

8. * Affichez le nombre de couleurs différentes (`uniq`)

```
tail -n+2 fruit.tsv | cut -f2 | sort | uniq | wc -l
```

Exercice 6 : Script

Dans le cadre d'une analyse bioinformatique, la structure du dossier d'analyse est la suivante :

```
.  
|-- Data/  
|-- Ref/  
|-- Result/  
|-- Script/
```

On vous demande de créer un script qui crée l'arborescence à partir d'un répertoire passé en argument. (\$1). Vous devez changer les droits pour le rendre exécutable par n'importe qui.

Dans un fichier texte (ouvert avec **nano** ou autre éditeur) (**nano ~/exo6/script.sh**)

```
#!/bin/bash  
  
mkdir -p $1  
mkdir -p $1/Data  
mkdir -p $1/Ref  
mkdir -p $1/Result  
mkdir -p $1/Script
```

On change les droits d'exécution du script pour le rendre exécutable par n'importe qui.

```
chmod a+x ~/exo6/script.sh
```

On exécute le script avec:

```
~/exo6/script.sh ~/test_dir
```

Remarque: La combinaison de touche Ctrl + C permet d'arrêter une commande en cours d'exécution.